



En esta **2da actividad** comenzarás a estudiar un tema muy importante en Matemática: **TRIGONOMETRÍA**.

El **objetivo** es que afiances algunos contenidos sobre **triángulos y manejes** la nueva **terminología** que aparece en esta parte de la Matemática.

Posteriormente, estudiaremos la relación entre los lados de los triángulos, por eso es **muy importante** que comprendas esta primera parte.

Presta mucha atención, relee y mira las veces que sea necesario. **Normalmente** con una sola vez, **NO alcanza** así que a tener paciencia y consulta tus dudas.

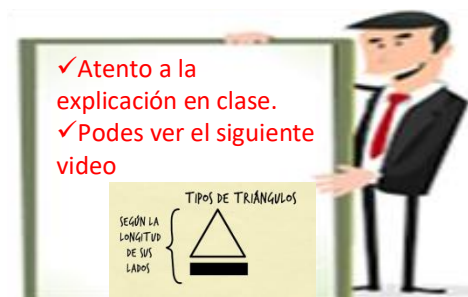
¡¡Recuerda las pautas de trabajo!! DEBES HACERLO PROLIJO, COMPLETO Y ORDENADO

¡¡Comencemos!! Este año vamos a ver las **relaciones** que se establecen desde la **Matemática y la Geometría** y como las mismas sirven de soporte para teorías, teoremas y un cuerpo teórico que llamamos **Trigonometría**.

En trigonometría trabajarás con una clase particular de **TRIÁNGULOS**, por eso es que repasaremos lo que has aprendido sobre esta figura, en años anteriores



Primero vamos a recordar la **clasificación de los triángulos.....**



Si no podés ver videos en el anexo está el texto

Actividad 1: Completa el siguiente cuadro.

- Dibuja en cada uno de los casilleros los triángulos pedidos y escribe como se denominan o se llaman.
- Marca los elementos nombrados en la fila coloreada.

TRIÁNGULOS					
CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS LADOS			CLASIFICACIÓN SEGÚN SUS ÁNGULOS		
3 lados iguales	2 lados iguales	3 lados diferentes	1 ángulo recto	1 ángulo obtuso	3 ángulos agudo

También será necesario que recuerdes una **propiedad** que tienen los triángulos en relación cuanto suman sus tres **ángulos interiores**. Fijate bien en lo que sigue.....

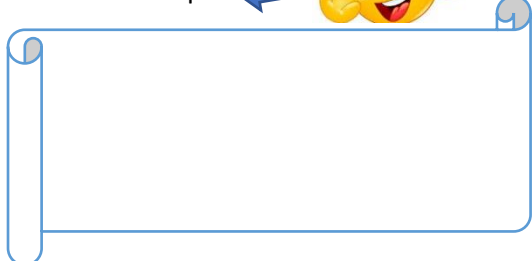


Ahora nos vamos a focalizar sobre la **sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo**.



¿¿La recuerdas??

Escríbela aquí



Atento a la explicación en clase

Mira el video

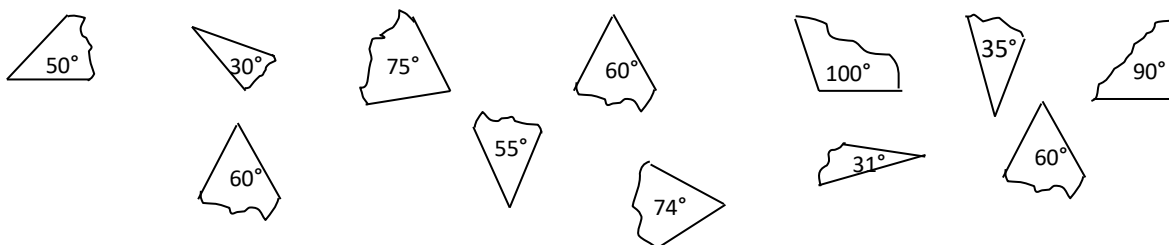


luego escríbela

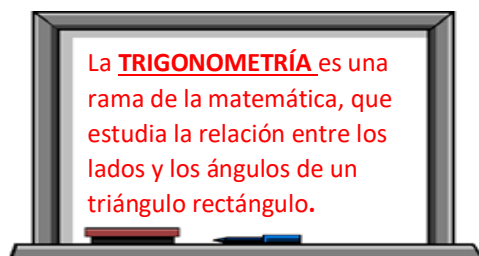
Si no podés ver videos en el anexo está el texto

Actividad 2: a) Realiza esta verificación con tres triángulos diferentes recortados en papel que vos elijas.

b) Se recortaron los ángulos de unos triángulos hechos en papel y se les mezclaron las medidas. Encontrá las medidas que les corresponde a cada uno de los 4 triángulos:



Hasta acá has realizado un repaso de los triángulos en general. Ahora nos concentraremos en un TIPO de triángulo en particular que es el que se usa en trigonometría

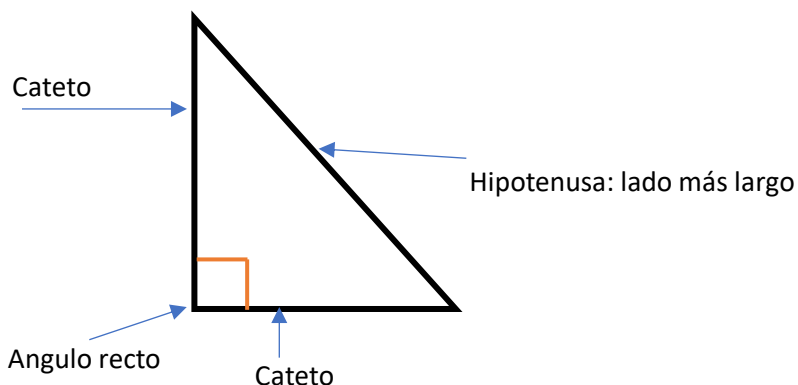


La **TRIGONOMETRÍA** es una rama de la matemática, que estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo.

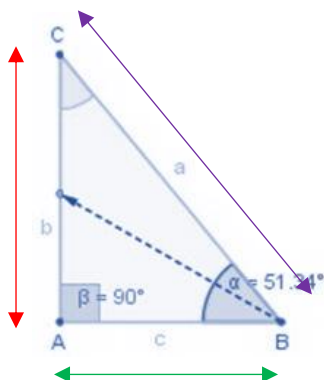
Actividad 3: Entonces, en trigonometría utilizaremos que tipo de triángulo. ¿Cuál es?



Vamos a comenzar a usar términos propios de la **geometría** aplicados a los **triángulos rectángulos**.



Profundicemos en la terminología.



Nos posicionamos y establecemos los nombres:

Si consideramos el ángulo α ,

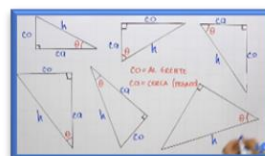
el cateto AC SE DENOMINA CATETO OPUESTO

el cateto AB SE DENOMINA CATETO ADYACENTE

Hipotenusa SIEMPRE el lado más LARGO

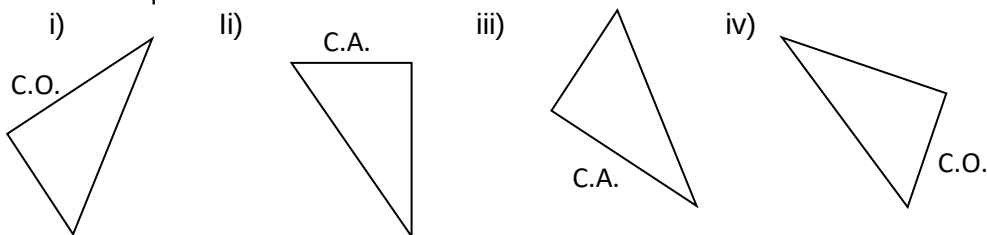


Si quieres aclarar el tema,
mira el siguiente video



Actividad 4: a) Dibuja tres triángulos en distintas posiciones, llama a un ángulo ' α ' y marca los catetos y su nombre con respecto a ese ángulo. Está atento a la explicación en clase para las definiciones.

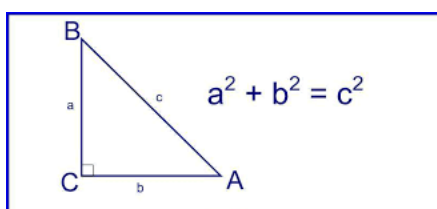
Actividad 5: Ahora hace al revés, ponele un nombre al ángulo para que el cateto marcado sea lo que dice:



Siguiendo con los **enunciados fundamentales de los triángulos**, vamos a ver un teorema que enunció hace muchísimos años un señor llamado **Pitágoras**.

Teorema de Pitágoras, establece que

"en todo triángulo rectángulo la suma de la medida de los cuadrados de los catetos es igual a la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado"



ATENCIÓN

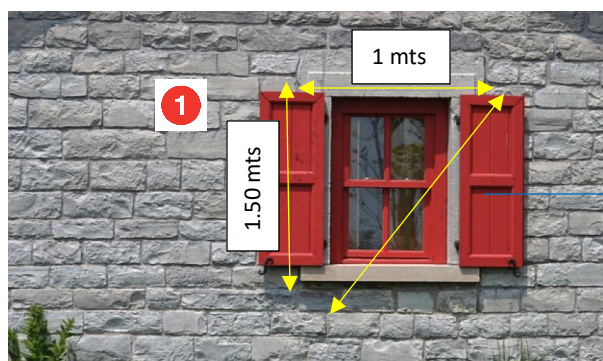
* A los ángulos se los nombra con letras griegas. Aquí tienes algunas de ellas

alfa	α
beta	β
gamma	γ
delta	δ
épsilon	ϵ
pi	π
sigma	σ
omega	ω
theta	θ
lambda	λ
mu	μ
rho	ρ





Actividad 6: esta actividad es práctica y vas a ver **como se usa el Teorema de Pitágoras**, necesitas 1 cinta de medir, cinta métrica, etc. Vas a medir en tu casa una puerta, o una ventana, o lo que desees la **condición** es que tenga **un ángulo recto**, vas a medir sus catetos y aplicando el teorema Pitágoras verás si el valor de la hipotenusa, en las situaciones cotidianas se cumple. **OJO!!** luego del cálculo de la hipotenusa, deberás medirla, para comprobar que su valor se aproxima al valor calculados **¿SI?** Te muestro un ejemplo...



Ahora te toca hacerlo a vos!!

Entonces la hipotenusa va a medir; 1.80 porque aplico Pitágoras!

$$1.50^2 + 1^2 = c^2$$

Despejo $c^2 = 3.25$

Despejo $c = \sqrt{3.25}$

Resuelvo $c = 1.80$

3

Cuando medí la hipotenusa de mi ventana me dio 1,82m!!! (siempre hay un pequeño error de medición)



Ahora vamos a aplicar la fórmula del Teorema para encontrar valores faltantes en situaciones problemáticas, como hemos hecho recién.

Identifico la incógnita, recuerda que debes contar con 2 datos, para encontrar un tercer valor.

Para usar la fórmula del Teorema de Pitágoras

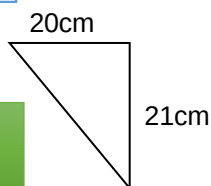
1. reconozco los datos que tengo, 1
2. construyo la ecuación, reemplazando en la fórmula c/los datos que corresponden. 2
3. despejo, mecanismo de ecuación simple. 3

¡Encuentro la solución!

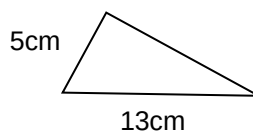
Te toca practicar a vos!!

Actividad 7: Calcula el lado faltante. i)

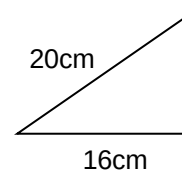
OJO!! el lado faltante NO SIEMPRE es la hipotenusa



ii)



iii)

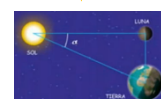


PITAGORAS EN LA VIDA COTIDIANA



- ✓ EL FAMOSO GALILEO GALILEI, UTILIZÓ EL TEOREMA DE PITÁGORAS PARA DETERMINAR LA MEDIDA DE ALGUNAS MONTAÑAS LUNARES.
- ✓ CONOCER LA ALTURA DE UN EDIFICIO, SABIENDO LA MEDIDA DE LA SOMBRA QUE PROYECTA Y LA DISTANCIA DEL PUNTO MÁS ALTO DEL EDIFICIO AL EXTREMO DE LA SOMBRA.

Para ampliar el tema
No te olvides!!

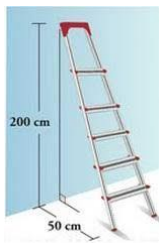
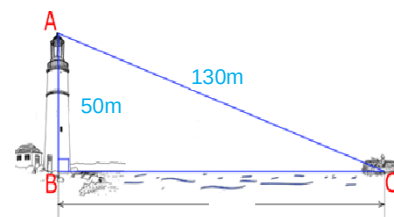




Por último, situaciones problemáticas!!

Actividad 8: resuelve las siguientes situaciones problemáticas!!!

- a) Desde la parte más alta de un faro de 50m de altura se observa un bote a una distancia de 130m. Se pide hallar la distancia desde el pie del faro hacia el bote.



- b) Una escalera está apoyada a 2m sobre la pared. El pie de la escalera dista 0,5 m de la pared. ¿Cuál es la longitud de la escalera?

CONSEJO Fijate que al graficar con un dibujo sencillo el problema es fácil de resolver!!!

Los próximos, los dibujarás vos!!

RECUERDA: Este Trabajo Práctico es para ser realizado durante todo el mes de **ABRIL**

Criterios de evaluación

Para evaluar las actividades se tendrá en cuenta

- ✓ La entrega de las actividades en el formato y tiempo solicitado
- ✓ La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas
- ✓ Tu participación en las actividades en clases presenciales.
- ✓ Correcta realización de las actividades
- ✓ Honestidad en la realización de las actividades

Debes armar tu carpeta poniendo

- ✓ Nombre y apellido en todas las hojas.
- ✓ Número de hoja de los dos lados.
- ✓ Trabajar en forma prolija, completa y ordenada.



ANEXO

Clasificación de triángulos

Los triángulos según la medida de sus lados

Los triángulos que tienen un par de lados iguales, se llaman **triángulos isósceles**. Se acostumbra llamar **base** al lado distinto, y **ángulos de la base** a los que son adyacentes a la misma.

Los triángulos que tienen los tres lados iguales, se llaman **triángulos equiláteros**.

Los triángulos que tienen todos los lados desiguales, se llaman **triángulos escalenos**.

Triángulo isósceles:



Dos lados iguales

Triángulo equilátero:



Tres lados iguales

Triángulo escaleno:



Tres lados distintos

Los triángulos según la medida de sus ángulos

Los triángulos que tienen los **tres ángulos agudos**, se llaman **triángulos acutángulos**. Los triángulos que tienen **un ángulo obtuso**, se llaman **triángulos obtusángulos**.

Los triángulos que tienen **un ángulo recto**, se llaman **triángulos rectángulos**. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama **hipotenusa**, y los otros dos, **catetos**.

Triángulo acutángulo:



Los tres ángulos agudos

Triángulo rectángulo:



Un ángulo recto

Triángulo obtusángulo:



Un ángulo obtuso



Suma de los ángulos interiores del triángulo

Sin duda, por distintos métodos, todos ustedes habrán llegado a la siguiente conclusión.

En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a un llano, o sea, mide 180° .

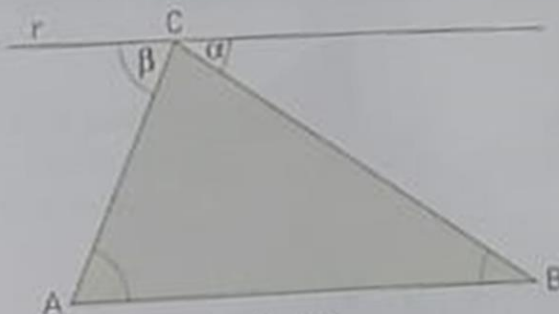
Si obtuvieron algunas diferencias en los resultados, se debe a pequeños errores de medición.

Pero, para asegurar que una propiedad se cumple **siempre**, es necesario **demostrarla**, a partir de otras ya conocidas.

Sabemos que: $\hat{A}$, $\hat{B}$ y $\hat{C}$ son los ángulos interiores del $\triangle ABC$.

Queremos demostrar que: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ (un llano).

Demostración: Para sumar los ángulos $\hat{A}$, $\hat{B}$ y $\hat{C}$ resultará cómodo buscar ángulos iguales a los del triángulo pero que sean consecutivos. Para lograrlo podemos trazar una paralela al lado $\overline{AB}$ del triángulo, por el vértice C . Entonces podemos aprovechar lo que ya sabemos acerca de ángulos entre paralelas.



$$\text{Vemos que } \hat{\alpha} + \hat{C} + \hat{\beta} = 180^\circ \quad [1]$$

Pero $\hat{\alpha} = \hat{B}$ por ser ángulos alternos internos entre la recta $r \parallel AB$ y la secante BC y $\hat{\beta} = \hat{A}$, por ser ángulos alternos internos entre $r \parallel AB$, y la secante CA .

Entonces, podemos reemplazar en [1] y obtenemos: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$, que es lo que queríamos demostrar.